Universitat de Girona
Escola Politècnica Superior

Treball Final de Màster

Estudi: Màster en Ciència de Dades

Títol: Resolució del Travelling Salesman Problem (TSP) mitjançant Xarxes Neuronals.

Document: Memòria

Alumne: Enric Piñera i Pons

Tutor: Josep Suy Franch
Departament:
Àrea:

Convocatòria (mes/any): Juny 2026

Universitat de Girona
Escola Politècnica Superior

TREBALL FINAL DE MÀSTER

Resolució del Traveling Salesman Problem (TSP) utilitzant Xarxes Neuronals

Autor:
Enric PIÑERA I PONS

Juny 2025

Màster en Ciència de Dades

Tutors:
Josep SUY FRANCH
Nom COGNOMS

Resum

Agraïments

Per començar vull agrair molt especialment a ...

Índex

1 Introducció **1**
1.1 Presentació del problema 1
1.2 Aplicacions 2
1.3 Motivació 2
1.4 Resultats 2

2 Estat de l'art **3**
2.1 Investigació i anàlisi de les diferents heurístiques existents 3
2.1.1 Algorismes heurístics de construcció de circuits 3
2.1.2 Algorismes heurístics de millora de circuits 4
2.2 Implementació d'heurístics clàssics 5

3 Preliminars **9**
3.1 Formulació matemàtica del TSP 9
3.1.1 Formulació del sTSP 9
3.1.2 Formulació del aTSP 10

4 Planificació i Metodologia **11**

5 Contribució Metodològica **13**

6 Resultats **15**

7 Conclusions i treball futur **17**

Bibliografia **19**

Índex de figures

2.1 Moviment 2-opt i 3-opt 5
2.2 Logotip de l'Escola Politècnica Superior. 7

Índex de taules

2.1 Resultats dels heurístics de construcció. 6
2.2 Resultats dels heurístics de millora. 6
2.3 Aquí és on s'ha de posar el peu de taula. 7

CAPÍTOL 1

Introducció

1.1 Presentació del problema

El Traveling Salesman Problem (TSP) és un problema clàssic en la teoria d'optimització combinatòria. Va ser estudiat al segle XVIII pels matemàtics Sir William Rowan Hamilton, irlandès, i Thomas Penyngton Kirkman, britànic. Es creu que la seva formulació general va ser estudiada per primer cop per Karl Menger a Viena i Harvard.

El TSP consisteix a trobar el recorregut més curt per a un viatjant que ha de visitar un conjunt de ciutats, passant per cadascuna exactament una vegada i tornant a la ciutat d'origen.

Aquest problema és NP-complet, cosa que implica que no existeix un algorisme que el resolgui eficientment en tots els casos, especialment quan el nombre de ciutats és gran. De fet, sigui n el nombre de ciutats a visitar, el nombre total de possibles rutes que cobreixen totes les ciutats es pot expressar com el conjunt de solucions factibles del problema i està donat per $\frac{(n-1)!}{2}$.

A grans trets, el TSP es classifica com symmetric travelling salesman problem (sTSP), asymmetric travelling salesman problem (aTSP), and multi travelling salesman problem (mTSP):

- **TSP simètric (sTSP):** Sigui $V = \{v_1, \ldots, v_n\}$ un conjunt de ciutats, $A = \{(r,s) : r,s \in V\}$ el conjunt d'arestes, i $d_{rs} = d_{sr}$ una mesura de cost associada a l'aresta $(r,s) \in A$. El sTSP consisteix a trobar una ruta tancada de longitud mínima que visiti cada ciutat una sola vegada. En aquest cas, si les ciutats $v_i \in V$ estan representades per les seves coordenades (x_i, y_i) i d_{rs} és la distància euclidiana entre r i s, llavors tenim un Euclidean TSP.

- **TSP asimètric (aTSP):** Si $d_{rs} \neq d_{sr}$ per almenys una parella (r,s), llavors el problema esdevé un aTSP.

- **TSP amb múltiples venedors (mTSP):** Es defineix com un conjunt de vèrtexs en què hi ha m venedors situats en un únic depòsit. La resta de vèrtexs (ciutats) són vèrtexs intermedis que cal visitar. L'objectiu és trobar rutes per als m venedors, assegurant que tots comencin i acabin al depòsit,

que cada ciutat sigui visitada exactament una vegada, i que el cost total sigui mínim. Aquesta variant pot incloure restriccions addicionals com la capacitat dels venedors o horaris de visita.

Aquest treball es centra en la resolució del TSP simètric euclidià, per la seva simplicitat i la reducció significativa pel que fa al cost computacional. No obstant això, les tècniques desenvolupades en aquest treball poden servir com a base per a abordar les variants asimètriques i de múltiples venedors del TSP en futurs treballs.

1.2 Aplicacions

1.3 Motivació

Perquè es important avui en dia? Es compara heuristics vs xxnn, cal explicar per sobre què es diferencien i perquè és interessant comparar-los. Quins beneficis podria tenir utilitzar una xxnn? Quins són els treballs similars que hi ha a la literatura i/o quina literatura ha servit de base per a desenvolupar el treball? Si hi ha treballs similars, que diferencia aquest treball dels ja existents? Quines són les contribucions més importants del treball (e.g., recopilació de dades, desenvolupament de mètodes i algorismes, experiments, representació de la informació obtinguda, ...)?

1.4 Resultats

CAPÍTOL 2

Estat de l'art

2.1 Investigació i anàlisi de les diferents heurístiques existents

Hi ha principalment dues maneres de resoldre el TSP de manera òptima. La primera és aplicar un enfocament exacte com el mètode de Branch and Bound per trobar la longitud. L'altra és calcular el límit inferior de Held-Karp, que produeix un límit inferior per a la solució òptima. Aquest límit inferior s'utilitza per jutjar el rendiment de qualsevol nova heurística proposada per al TSP. Les heurístiques descrites en aquest treball es refereixen al sTSP, però es poden modificar adequadament per resoldre el aTSP.

Resoldre el TSP de manera òptima, fins i tot per a casos de mida moderada, requereix un temps computacional molt gran, per tant, existeix espai per al desenvolupament i l'aplicació d'algorismes aproximats o heurístics. L'enfocament aproximat mai garanteix una solució òptima, però ofereix una solució gairebé òptima amb un esforç computacional raonable. Fins ara, l'algorisme aproximat més conegut és el de (Arora, 1998) amb una complexitat $O\left(n\,(log_2 n)^{O(c)}\right)$, on n és la mida del problema del TSP.

2.1.1 Algorismes heurístics de construcció de circuits

Tots els algorismes heurístics de construcció de circuits s'aturen quan es troba una solució i mai intenten millorar-la. Es creu que aquests algorismes troben solucions dins d'un marge del 10-15% de l'òptim. A continuació es descriuen alguns dels algorismes heurístics de construcció de circuits disponibles a la literatura publicada.

2.1.1.1 Closest neighbor

Aquest és l'heurística més senzilla i directa per al TSP. La clau d'aquest enfocament és sempre visitar la ciutat més propera. La complexitat polinòmica associada amb aquesta algorisme és $O(n^2)$. El Closest neighbor és molt similar a l'algorisme del minimum spanning tree. Els passos del Closest neighbor són els següents:

1. Selecciona una ciutat aleatòria.
2. Troba la ciutat no visitada més propera i ves-hi.
3. Queden ciutats no visitades? Si és així torna al pas 2.
4. Torna a la primera ciutat.

El Closest Neighbot generalment manté el circuit dins del 25% del límit inferior de Held-Karp (Johnson & McGeoch, 1995).

2.1.1.2 Greedy

Aquesta heurística construeix gradualment un circuit seleccionant repetidament l'aresta més curta i afegint-la al circuit sempre que no creï un cicle amb menys de N arestes, ni augmenti el grau de cap vèrtex a més de 2. Naturalment, no s'ha d'afegir la mateixa aresta dues vegades. La complexitat de l'algorisme és $O(n^2)$. Els passos del Greedy són els següents:

1. Ordenar totes les arestes.
2. Seleccionar l'aresta més curta i afegir-la al nostre circuit si no viola cap de les condicions esmentades anteriorment.
3. Tenim N arestes al nostre circuit? Si NO és així torna al pas 2.

L'algorisme Greedy normalment manté la solució dins del 15-20% del límit inferior de Held-Karp (Johnson & McGeoch, 1995).

2.1.2 Algorismes heurístics de millora de circuits

Després de generar el circuit mitjançant qualsevol algorisme heurístic de construcció de circuits, es pot aplicar un algorisme heurístic de millora de circuits per millorar la qualitat del circuit generat. Popularment, es fa servir l'heurístic de 2-opt o 3-opt.

2.1.2.1 2-opt i 3-opt

L'algorisme 2-opt elimina dues arestes de manera aleatòria del circuit ja generat i reconnecta els dos nous camins creats. Això es coneix com un moviment 2-opt. La reconnexió es fa de manera que es mantingui el circuit vàlid (vegeu la Figura 2.1 (a)). Això es fa només si el nou circuit és més curt que l'anterior. Aquest procés es continua fins que no sigui possible cap més millora. El circuit resultant és ara 2-optimal. L'algorisme 3-opt funciona de manera similar, però en

lloc d'eliminar dues arestes, n'elimina tres. Això vol dir que hi ha dues maneres de reconnectar els tres camins en un circuit vàlid (vegeu la Figura 2.1 (b) i la Figura 2.1 (c)). La cerca es completa quan no es poden fer més moviments 3-opt per millorar la qualitat del circuit. Si un circuit és 3-optimal també és 2-optimal (Helsgaun). Fer el moviment 2-opt sovint dóna lloc a un circuit amb una longitud inferior al 5% per sobre del límit de Held-Karp. Les millores d'un moviment 3-opt generalment generen un circuit aproximadament un 3% per sobre del límit de Held-Karp (Johnson & McGeoch, 1995).

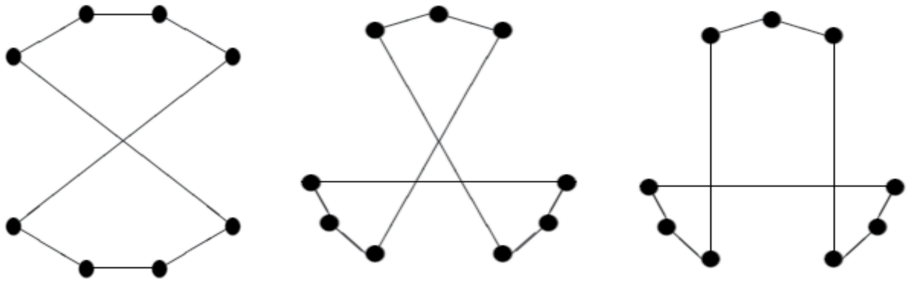

Figura 2.1: Moviment 2-opt i 3-opt

2.1.2.2 Lin-Kernighan

Lin & Kernighan van construir un algoritme que fa possible arribar al 2% del límit inferior de Held-Karp. L'heurística Lin-Kernighan (LK) és una heurística d'intercanvi variable k-way. Decideix el valor de k adequat a cada iteració. Això fa que l'heurística de millora sigui força complexa, i pocs han aconseguit millorar-la. La complexitat temporal de LK és aproximadament $O(n^{2.2})$ (Helsgaun), fent que sigui més lenta que una implementació senzilla de 2-opt.

2.2 Implementació d'heurístics clàssics

Les solucions heurístiques clàssiques constitueixen una referència molt útil per a l'avaluació de la xarxa neuronal gràfica que es desenvoluparà més endavant. Per aquest motiu, s'han implementat els algorismes de construcció i millora de circuits descrits anteriorment, que representen alguns dels enfocaments clàssics més utilitzats en la resolució del TSP.

El dataset (que es descriurà amb més detall més endavant) inclou, per a cada nombre de vèrtexs (10, 20, 30, 50 i 100), 10.000 grafs generats per a ser utilitzats com a test. Els vèrtexs de cada graf es distribueixen uniformement dins del quadrat unitat, de manera que les coordenades de cada node es troben

dins de l'interval $[0,1]^2$. Per a cada graf, el dataset proporciona la seva solució òptima la qual ha estat generada utilitzant el Concorde TSP Solver [Concorde 015].

L'avaluació dels models s'efectua comparant la llargada del circuit de la solució generada per cada heurístia amb la llargada del circuit de la solució òptima. La mètrica utilitzada s'anomena *GAP* i es calcula com:

$$\text{GAP} = \frac{L_{\text{heurístic}} - L_{\text{òptima}}}{L_{\text{òptima}}} \tag{2.1}$$

de manera que un GAP de 0 indica que la solució generada per l'heurístic és òptima. El GAP es pot interpretar com la proporció de com de pitjor és l'heurístic respecte l'òptima.

A continuació es presenten els resultats obtinguts per als heurístics de construcció de circuits (Closest Neighbor i Greedy):

Nº de vèrtex	**Closest Neighbor**	**Greedy**
10		
20		
30		
50		
100		

Taula 2.1: Resultats dels heurístics de construcció.

Per a avaluar el rendiment dels algoritmes heurístics de millora de circuits (2-opt, 3-opt i Lin-Kernighan), s'han aplicat als circuits generats per l'heurístic Closest Neighbor (CN). Els resultats obtinguts es presenten a continuació:

Nº de vèrtex	**CN + 2-opt**	**CN + 3-opt**	**CN + Lin-Kernighan**
10			
20			
30			
50			
100			

Taula 2.2: Resultats dels heurístics de millora.

A continuació es poden visualitzar alguns dels circuits generats pels diferents heurístics:

Aquest és un gran treball que bla, bla, bla,...

Com s'explicarà al Capítol 3 (això és un exemple de referència),...

Això és un exemple de citació d'un llibre [Coleman 1974], un article científic [Ruiz 2008] i una referència a una web [MVTec 021].

Exemple de taula:

Any	Matriculats	Aprovats	Percentatge
2019	65	47	72.3%
2020	69	48	69.6%
2021	75	58	77.3%

Taula 2.3: Aquí és on s'ha de posar el peu de taula.

Exemple de figura:

Figura 2.2: Logotip de l'Escola Politècnica Superior.

Exemple de fòrmula:

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{N} p_s(x_i) \log\left(p_s(x_i)\right). \tag{2.2}$$

També es pot fer referència en el text a les taules (p.ex. veure la Taula 2.3), a les figures (p.ex. veure la Figura 2.2) o a les fòrmules (p.ex. veure Equació 2.2).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc congue mattis tellus, in rhoncus nisl laoreet vel. Sed nulla libero, tincidunt id ligula congue, hendrerit maximus mi. Morbi nec metus in urna imperdiet mattis pretium a libero. Fusce est mauris, convallis id facilisis faucibus, consequat aliquet eros. Vivamus et dui pulvinar, rutrum velit at, volutpat tellus. Nulla vehicula ullamcorper justo, blandit interdum leo sagittis quis. Quisque convallis vel ante ac rutrum. Morbi et varius sem, sed tristique elit. Vestibulum aliquam facilisis pellentesque. Suspendisse consequat commodo eros, sit amet tincidunt sapien semper in. Nunc ut magna ac quam tempor malesuada et at ex. Donec mattis mauris ante, id condimentum elit dapibus at.

Curabitur ut sodales sapien. Etiam eget ultrices risus, in dignissim nunc. Quisque quis tortor in nunc posuere lacinia ut sed dui. Praesent ut sollicitudin diam, ut mattis magna. Morbi porttitor fermentum magna a pharetra. Nullam

at magna diam. Suspendisse vehicula tellus eget ligula aliquam semper. Integer sed ullamcorper felis, ac imperdiet elit. Praesent eu suscipit ligula, sit amet vulputate erat. Etiam eget tempor est, vitae aliquet tortor. Nam efficitur tristique ligula. Aliquam blandit leo non ante suscipit, vitae mattis diam rhoncus. Ut ac dui sit amet dui venenatis suscipit.

Nunc sollicitudin hendrerit risus, quis ultricies orci elementum non. Aliquam erat volutpat. Mauris neque turpis, molestie in tellus id, pharetra gravida mi. Suspendisse potenti. Donec aliquam dolor eu pellentesque auctor. Proin eget sapien ut tellus maximus lacinia. Praesent blandit pretium mi, suscipit sollicitudin eros iaculis in. Nunc a justo sit amet mauris auctor posuere sit amet vel erat. Etiam in maximus nisi. Pellentesque blandit pharetra lectus nec efficitur. Praesent tristique vel arcu id bibendum. In eget eros fringilla magna hendrerit facilisis ac vitae urna. Donec malesuada fermentum dictum. Pellentesque aliquet tortor vitae suscipit tempus. Phasellus ornare risus mi, vel placerat justo efficitur eu. Phasellus quis tincidunt enim.

Etiam a elementum lorem. Integer ac lectus hendrerit, venenatis ante vitae, accumsan eros. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur non varius dolor. Donec suscipit metus vitae ultrices sagittis. Praesent ac dapibus justo, vel mollis sapien. Pellentesque at iaculis neque. Donec ac tellus orci. Pellentesque eleifend fringilla massa, in lobortis nibh finibus in. Morbi ut neque vitae est congue tempor efficitur imperdiet dolor. Pellentesque nec nibh nec nibh fringilla laoreet. Duis fermentum ornare sollicitudin. Maecenas finibus tincidunt justo commodo commodo. Suspendisse venenatis odio dignissim auctor elementum. Duis non mauris orci.

CAPÍTOL 3

Preliminars

3.1 Formulació matemàtica del TSP

El TSP es pot definir sobre un graf complet no dirigit $G = (V, E)$ en el cas del sTSP, o sobre un graf dirigit $G = (V, A)$ en el cas del aTSP.

- $V = \{1, \ldots, n\}$ és el conjunt de vèrtexs.
- $E = \{(i, j) : i, j \in V, i \neq j\}$ és el conjunt d'arestes i $A = \{(i, j) : i, j \in V, i \neq j\}$ el conjunt d'arcs.
- Es defineix una matriu de costos $C = \{c_{ij}\}$ sobre E o A. La matriu de costos compleix la desigualtat triangular sempre que $c_{ij} \leq c_{ik} + c_{kj}$, per a tots i, j, k. En particular, aquest és el cas dels problemes al pla, en què els vèrtexs són punts (X_i, Y_i) al pla, i $c_{ij} = \sqrt{(X_i - X_j)^2 + (Y_i - Y_j)^2}$ és la distància euclidiana. La desigualtat triangular també es compleix si c_{ij} és la longitud del camí més curt des de i fins a j sobre G.

3.1.1 Formulació del sTSP

La formulació proposada per Dantzig, Fulkerson i Johnson (1954) és una de les formulacions matemàtiques del sTSP més citades. Aquesta formulació associa una variable binària x_{ij} a cada aresta (i, j), que pren el valor 1 si i només si l'aresta forma part del circuit òptim. La formulació del sTSP és la següent:

Minimitzar

$$\sum_{i<j} c_{ij} x_{ij} \tag{3.1}$$

Subjecte a

$$\sum_{i<k} x_{ik} + \sum_{j>k} x_{kj} = 2 \qquad (k \in V) \tag{3.2}$$

$$\sum_{i,j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1 \qquad (S \subset V, 3 \leq |S| \leq n-3) \tag{3.3}$$

$$x_{ij} = 0 \text{ o } 1 \qquad (i, j) \in E \tag{3.4}$$

En aquesta formulació, les restriccions (3.2), (3.3) i (3.4) s'anomenen restriccions de grau, restriccions d'eliminació de subcicles i restriccions d'integritat, respectivament.

3.1.2 Formulació del aTSP

La formulació de Dantzig, Fulkerson i Johnson (1954) s'extén fàcilment al cas asimètric. En aquest cas x_{ij} és una variable binària associada a l'arc (i, j), que pren el valor 1 si i només si l'arc forma part del circuit òptim. La formulació del sTSP és la següent:

Minimitzar

$$\sum_{i \neq j} c_{ij} x_{ij} \tag{3.5}$$

Subjecte a

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1 \qquad (i \in V, i \neq j) \tag{3.6}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1 \qquad (j \in V, j \neq i) \tag{3.7}$$

$$\sum_{i,j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1 \qquad (S \subset V, 2 \leq |S| \leq n-2) \tag{3.8}$$

$$x_{ij} = 0 \text{ o } 1 \qquad (i, j) \in A \tag{3.9}$$

Capítol 4

Planificació i Metodologia

Capítol 5

Contribució Metodològica

Capítol 6

Resultats

Capítol 7

Conclusions i treball futur

Bibliografia

[Coleman 1974] Rodney Coleman. Stochastic processes. Publisher Name, 1974. (Cited on page 7.)

[Concorde 015] Concorde. *Concorde TSP Solver*, (Last Updated: March 2015). Available at https://www.math.uwaterloo.ca/tsp/concorde.html. (Cited on page 6.)

[MVTec 021] MVTec. *MVTec Software GmbH HALCON - The power of machine vision*, (Accessed: June 2021). Available at https://www.mvtec.com/products/halcon/. (Cited on page 7.)

[Ruiz 2008] M Ruiz, I Boada, I Viola, S Bruckner, M Feixas and M Sbert. *Obscurance-based Volume Rendering Framework*. Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures, vol. i, 2008. (Cited on page 7.)